



IVI ホワイトペーパー2026

ものづくり変革のための リーン PLM

Lean Product Lifecycle Management for
Manufacturing Transformation

持続可能性・包摂性・自律性と向き合う企業の処方箋

2026 年 4 月

一般社団法人インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ

IVI-WP-LPLM-2026-0401

エグゼクティブサマリー

本ホワイトペーパーは、不確実性が高まる現代における製造業の構造的課題を踏まえ、次世代の製品ライフサイクル管理の枠組みとして「リーン PLM」を提案する。本稿では、持続可能性・包摂性・自律性の 3 つのビジョンを軸に、つながる工場、どこでも工場、シェアリング工場、アップサイクル工場という 4 つの将来像を想定する。

リーン PLM は、従来のフロントローディング型設計とは異なり、設計段階で仕様を過度に固定せず、工程・設備・運用と連動しながら段階的に最適化するアプローチである。製品設計だけでなく、工程設計、設備設計、生産管理、工場運営までを含むエンジニアリングチェーン全体を統合し、現場からのフィードバックを設計に反映することで、柔軟かつ継続的な進化を実現する。

また、エンジニアリングチェーンの基盤となる BOM・BOP・BOA を統合したデータモデルと、機能・情報・データの 3 階層アーキテクチャーにより、分散した業務システム間の相互運用を可能とする。単一の共通モデルへの一律適合を前提とするのではなく、各業務の特性を活かした連携を重視し、データ主権を維持しながら協調する仕組みを構築する点が特徴である。

さらに、リーン PLM はサーキュラーPLM と補完関係にあり、企業内部の生産者視点と、廃棄やリサイクルなどの外部の利用者・環境視点を統合することで、循環型経済に対応した製品ライフサイクルを実現する。これにより、短い製品開発サイクルと長期の設備投資サイクルを同期させつつ、持続可能で競争力のある製造業への転換を促進する。

2026 年 4 月

一般社団法人インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ

理事長 西岡 靖之

はじめに

エネルギー問題、地球環境問題、レアアース問題、サプライチェーンの分断、労働者人口の激減、何をとっても製造業が置かれた状況は極めて厳しい状況にある。テクノロジーの側面では、生成 AI の登場により、人とシステムとの役割分担が激変し、これまで人しかできなかった知的作業の多くが、システムに置き換えられつつある。製造業は、その内部と外部の両側面から大きな変革圧力に直面している。

不確実で先が見通せないこうした状況の中で、製造業は生き残りをかけて、常に新たな投資を行い、顧客のニーズを探究し、社会の変化を先取りした新たな製品開発を続けている。本稿では、こうした社会を豊かにする製品開発にフォーカスし、これをさまざまなモノや情報が社会全体で循環するモデルとして捉える。製品設計という単独の業務を、サプライチェーン、エンジニアリングチェーンの中で議論し、関連する機能や情報やデータが相互に連携する“リーンな製品ライフサイクル管理(リーン PLM)”を提案する。

“リーン”という言葉は、日本の自動車産業の競争力を分析した研究から生まれた。“リーン生産方式”は、製造業が大量生産から多品種少量生産へ移行するために取り入れた生産方式である。生産の単位をあえてスケールメリットが出ない小ロットに分

け、たとえ設備に余力があっても、必要な量しか作らない。当時の一般的な常識とは異なるものであったこの方式が、20 世紀後半の日本の製造業を強くした。

リーン PLM では、製品開発の出発点である製品設計のステップにおいて、必要以上に決め過ぎない点が特徴となる。あるいは、後に続くステップにおいて、それぞれの段階で最終確定できるような自由度を残す。場合によっては、生産準備や実生産が開始された以降でも、生産設備や生産プロセスの要因で設計変更を可能とする。設計部門にすべての情報を集約するのではなく、企業内部でエンジニアリングチェーンを構成する部門が連携して、製品の骨格および詳細の仕様が段階的に決められていく。

リーン PLM は、製品設計のプロセスをリーンにする。すなわち、製品設計の段階で、必要以上に仕様を固定しない。これまでは、フロントローディングという考え方に従い、すべての情報を設計の初期段階に集約し、そこで決めたことは後工程では変えないのが基本であった。しかし現実には、実際には、事前にすべてを確定することが困難な場合が多い。

たとえば、最初に材料や設備を設計し、その材料や設備で効率的に生産できる製品を設計するというアプローチがある。あるいは特定の製品の利用シー

ンに着目し、そこでの環境や廃棄プロセスを前提とした最適な製品の形状やその提供方法を都度設計するというアプローチもある。製品設計は、ゼロから一を生み出す属人的な創造行為ではなく、与えられた制約の中で、組合せ最適解を求める合理的で論理的に説明可能なプロセスとし、さらに組織として進化可能な学習プロセスとして位置付ける。

第 1 章では、製造業を取り巻く環境の中で、基本とすべきビジョンと、それぞれの製造業の立ち位置に応じたいくつかのゴールイメージを示す。また、次世代の製品ライフサイクル管理の方向性の中で、リーン PLM を取り上げ、さらなるサーキュラーエコノミーにおける製品ライフサイクル管理の位置づけを示す。

第2章では、まず製品ライフサイクル管理の現在の対象範囲を確認したうえで、リーン PLM における製品設計と工程や設備設計などのサイクルの位置関係を整理する。また、エンジニアリングチェーンとして、製品ライフサイクル管理に関係するすべての務を対象として、製造業の標準として取り上げるべき機能モデルと情報モデルを概観する。

第 3 章では、製品ライフサイクル管理のためのデータモデルを示す。ここでは、製品モデルのみならず、

それを生産する工程モデルと、そこで実際に生産を担う設備モデルを関係づけて議論する。特に、リーン PLM では、議論の中心は製品ではなく、製品を生産する生産工程やそれを支える工場や設備側に移る。

リーン PLM を実現するには、エンジニアリングチェーン上の多様な業務で利用するデータを、業務アプリが利用可能な形で提供し、それらを社内で流通させるしくみが必要となる。第 4 章は、リーン PLM を実現するためのデータモデルを、情報モデルと対応づけて共通的に表現する方法を示す。

続く第 5 章では、それぞれ経緯が異なる複数の業務または業務ソリューションが、データを介して相互に連携するためのしくみについて解説する。あらかじめ設定した共通モデルに個別の業務を合わせるのではなく、それぞれの業務の特徴を活かした連携を実現するための具体的な仕掛けを示す。

なお、本ホワイトペーパーは、同タイトルで IVI が出版しているリーン PLM 技術仕様書の内容の解説書として位置づけている。技術的な詳細についてはリーン PLM 技術仕様書の内容を参照して欲しい。



社会の構造と次世代の製造業の位置づけ

製造業の3つのビジョン

製造業が置かれた立場は、先進国、途上国、さまざまな国や地域において、産業の中核であると同時に、雇用の受け皿でもある。それぞれの国や地域の安定と平和にも貢献する重要な産業でもある

製造業のビジョンとして、持続可能性、包摂性、自律性という3つを挙げる。

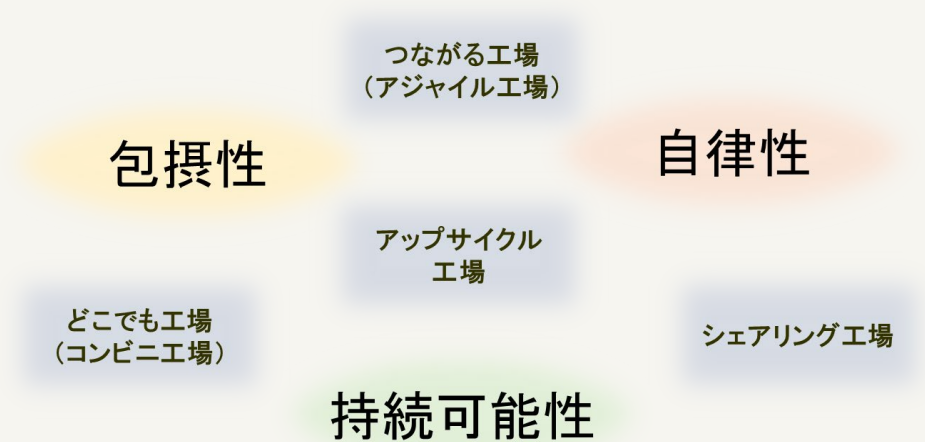


図1 製造業の3つのビジョン

持続可能性 (Sustainable)

持続可能な製造とは、環境負荷や資源消費を最小限に抑えながら、長期的な価値創出を実現することを目的とする。エネルギーや材料の効率的

利用、廃棄物の削減、さらにはリユース、再製造、アップサイクルといった循環型の視点を重視する。また、設計から廃棄に至るまでのライフサイクル全体を統合的に捉え、カーボンフットプリントなどの透明性の高い指標とデータに基づく意思決定

をその支えとする。経済的成果と環境責任を両立させることで、資源制約や不確実性の高い環境下でも競争力と持続性を確保する。

包摂性 (Inclusive)

包摂的な製造は、大企業、中小企業、労働者、地域社会など、多様なステークホルダーの参加と価値創出を促進する。製造リソースやデジタルプラットフォーム、標準化されたインターフェースへの共有アクセスを可能にすることで参入障壁を低減する。分散型生産や協働型エコシステムを支えることで、各主体がそれぞれの強みを活かしながら、公平で透明性の高い関係を維持できる。また、人間中心設計の考え方に基づき、デジタルツールや知識共有を通じて作業者の能力向上を図る。このアプローチは、広くバランスの取れた関与を通じてイノベーション、地域活性化、持続的成長を促進する。

自律性 (Autonomous)

自律型のものづくりは、自動化、無人化を意味するのではなく、人と機械が協調しながら、継続的に学習・適応し、認識・判断・実行を行うシステムを指す。AI、デジタルツイン、リアルタイムデータを活用することで、生産プロセスを最適化し、変化に動的に対応しながら性能を向上させる。自律性は個々の機械にとどまらず、工程やネットワーク全体におけるシステムレベルの協調が不可欠となる。現場の主体性を引き出し、個別性の高い問題に対しても、より迅速な意思決定を行うことで、高い効率性、そして複雑かつ不確実な環境におけるレジリエンスを実現する。



4つの工場モデル

これらの3つのビジョンを強く意識した製造業は、サプライチェーン、エンジニアリングチェーン上での位置づけ、事業の規模や取引先との関係性、そ

してコアコンピタンスやビジネスモデルによって、以下の4種類のタイプの工場に収束する。

つながる工場（アジャイル工場）

つながる工場（アジャイル工場）は、IoT、クラウドなどのデジタル技術を活用し、自社だけでは解決できない課題に対しても、外部の協力企業と連携して、迅速かつ柔軟な生産を実現する工場である。設備、工程、関係者をバリューチェーン全体で接続することで、需要変動や製品多様化に即応できる。短リードタイムと継続的改善を重視し、データ駆動の意思決定により効率と品質を向上させる。設計・生産・サービスの連携を強化し、マスカスタマイゼーションとレジリエントな製品供給を支える。

どこでも工場（コンビニ工場）

どこでも工場（コンビニ工場）は、需要地に近接した複数の小規模生産拠点を構成される分散型の工場モデルである。集中型大量生産に代わり、デジタル基盤により分散拠点を統合・協調させる。これにより輸送コストの削減、納期短縮、地域ニーズへの適応力向上を実現する。標準化されたデータモデルとプロセスを共有し、相互運用性と拡張性を確保することで全体最適と局所柔軟性を両立させる。

シェアリング工場

シェアリング工場は、設備、施設、人材などの製造リソースに関する複数企業のニーズを集約し、大規模な設備投資によってそれらのニーズに対応する。デジタルプラットフォームと標準インターフェースにより、生産能力を需要に応じて動的に割り当てることを可能とし、これにより設備稼働率を向上させる。集約することで、製造ノウハウも蓄積される。中小企業にとっては、初期投資の負担を軽減することができ、新たな製品開発を促すことにつながる。

アップサイクル工場

アップサイクル工場は、使用済み製品や副産物などをより高い価値を持つ製品へと再生する工場である。従来のリサイクルでは最終的には製品価値の低下を伴うのに対し、アップサイクルは機能やデザインを高めることで価値を高める。このモデルは循環型経済を製造に組み込み、廃棄物削減と資源効率の最大化を実現する。先進的な加工技術と再生技術を組み合わせることで、環境負荷低減と新たな収益創出を両立させる。

これらの4つの種類の工場は、一部の先進的な企業だけがめざす姿ではない。激動する外部環境の変化により、中小企業から大企業まで、利益率の

高い企業も赤字の企業も、すべての企業がこのいずれかタイプの工場の要素を合わせ持つことになるだろう。

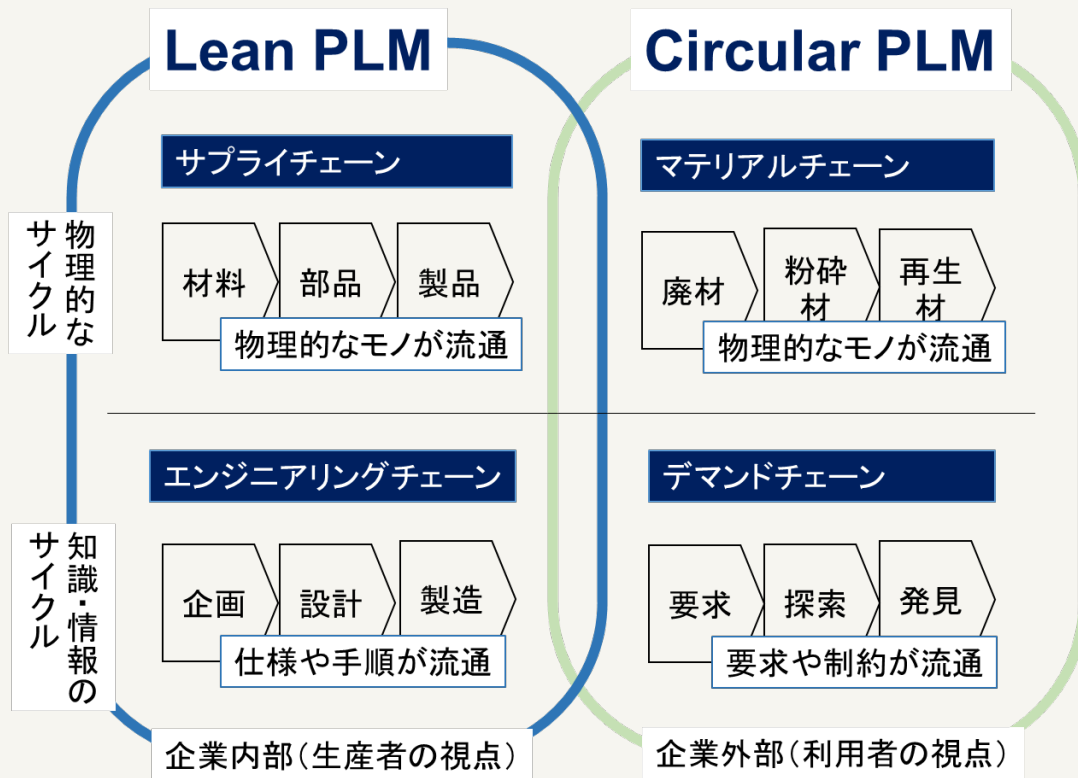


図2 リーンな製品ライフサイクル管理の位置づけ



リーン PLM とサーキュラーPLM

新たな時代を前にして、循環型経済、サーキュラーエコノミーの中で製品ライフサイクル管理を考えた場合、製品を作る側の視点で考える製品ライフサイクルがある一方で、製品を利用し、そして廃棄する側の視点から見える製品ライフサイクルも存在する。

まず、企業内部の生産者の視点で考えた製品ライフサイクルから整理する。ここでいう製品のサイクルは、1つの製品が材料からスタートし、工場で部品として加工され、そして製品となって出荷される。この一連の流れは、サプライチェーン上の物理的サイクルの一部となる。

一方で、製品に関する知識や情報に着目した場合、その製品は、商品企画によって提示され、製品設計と製造を経て消費者に供給される。やがてその商品は販売終了となるが、それまでの流れをサイクルととらえることができる。一般に製品ライフサイクル管理という場合は、このサイクルを指す。

続いて、企業の外部から製品を利用者の視点で考えてみる。購入後、何らかの理由で利用しなくなった製品は、そのまま廃棄されるか、他の用途や他の利用者によって利用される場合がある。また、分解されて別製品の一部として再構成される場合や、粉碎され再び資源化される場合もある。これらは、マテリアルチェーンとして物理的サイクルの一部を構成する。

利用者の立場からすれば、製品を手にするより前に解決したい要求があり、その要求を満たす製品を探索し、そして何らかの製品を発見して利用に至る。要件が満たされなくなると、その製品は廃棄され、別の製品に置き換わる。ただし、要求

やその要因となる制約は変化し、やがて要求そのものが消滅し、そしてまた、新たな要求が生まれるといったデマンドチェーンが存在する。

製造業において、企業内部から生産者の視点でとらえたエンジニアリングチェーンを、物理的なモノの流れとしてのサプライチェーンと同期させ、企業の外部となる利用者の視点や環境制約をも考慮した製品ライフサイクル管理を、**リーンな製品ライフサイクル管理(リーン PLM)**と呼ぶことにする。

これに対して、企業外部の利用者の視点、そしてカーボンニュートラルやネイチャーポジティブといった地球環境の視点から、前述のデマンドチェーンとマテリアルチェーンを議論し、さらに生産者の視点も組み込んだしくみを、**サーキュラーな製品ライフサイクル管理**と呼ぶことにする。

このように、次世代の製品ライフサイクル管理は、リーンな製品ライフサイクル管理と、サーキュラーな製品ライフサイクル管理の2種類の製品ライフサイクル管理が存在し、それぞれが自律的に機能しつつ、地域や社会全体としては相互に連携し協調する形で機能する。

価値観や利害関係が異なるそれぞれの意思決定主体が、それぞれの主体的な活動の中で、社会全体の持続可能性や包摂性に寄与するためには、それを支えるデジタルなデータ連携基盤の整備と、そこに参加するすべての経済主体がもつデータ主権の維持が欠かせない。次章以降では、製造業の視点から、リーン PLM について深掘りする。



リーンな製品ライフサイクル マネジメントとは

製造業をとりまくさまざまなサイクル

製造業の品質管理活動では、計画(P)、実行(D)、振り返り(C)、そして改善(A)を PDCA サイクルとして繰り返し行う。ひとつの仕事の完了が、組織の変容を促し、それが新たな課題に対する新たな仕事の開始につながる。直線的な業務を、このようにサイクルとして管理することで、それぞれの現場あるいは企業全体の持続的な成長とさらなる進化につなげる。

製造業をとりまくさまざまなサイクルについて整理しよう。まず、筆頭として、それぞれの製造業が会社として設立され、最終的には廃業等によりその役割を終えるというサイクルがある。経済情勢や時代の変化、国や地域の現状にもよるが、通常だと 30 年を超える大きなサイクルとなる。

一方、事業の拡大や新規事業の立ち上げなどに伴い新たな工場を建設するというサイクルがある。これは、概ね 10 年くらいの

サイクルだろう。また、既存の工場のフロアなどを活用し、あらたに生産ラインを構築するという工程編成サイクルは、それよりも短い。平均すると 5 年から 10 年としておこう。

新たな工程編成では、設備の更新が伴うが、工程の再編成がない場合でも、設備ごとの更新はある。企業の業績や製品の市場動向によもよるが、相対的にいえば3年から5年といえる。これらの関係を図に示す。なお、サイクルの間隔はあくまで相対的なものである。

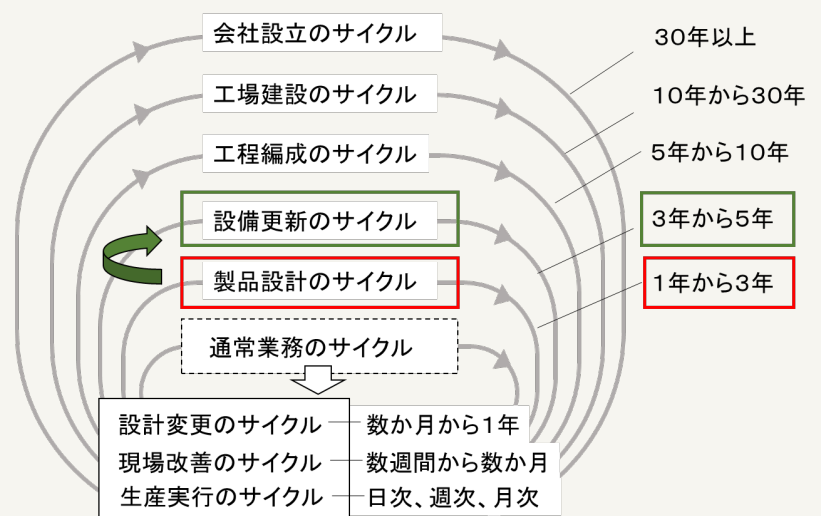


図3 製造業におけるさまざまなサイクル



図4 工場資産の制約を加味した設計

こうした設備側、すなわち製品を作る側のサイクルに対して、一般的な製品開発のサイクルは極めて短い。製品の市場規模や技術の成熟度にもよるが、1 から 3 年のサイクルで新製品をリリースする。製品ライフサイクル管理は、このサイクルをさらに短縮することを目指している。

ここで課題となるのが、製品設計に伴って、新たな設備更新、新たな工程編成が必要となる場合である。現実には、新規の製品設計の都度、設備設計、設備更新、あるいは工程編成が行われるケースが多い。実際には、設備更新にともなう技術的、経済的な要因で、本来のタイミングで製品設計が行えず、市場投入の機会を逃すというケースもあるだろう。

リーン PLM の重要性は、このような製品設計のサイクルと、設備更新のサイクルを、その期間に関する関係を維持したままで同期させるところにある。すなわち、設備更新や工程編成の実施間隔を経済的な観点から維持したままで、技術的にみたバリエーションを製品設計の短いサイクルの中でも提供することができるしくみを目指している。

なお、図3では、製品設計のサイクルは、設計変更のサイクルへと細分化され、さらに工場運営の中で、すでに述べた PDCA による現場改善サイクル、そして、実際の生産実行のサイクルへと細分化されていく。エンジニアリングチェーンとサプライチェーンの交差点でもある工場の生産現場では、こうしたさまざまなサイクルを管理統制していくことが求められる。

設備設計を起点とした製品ライフサイクル管理

製品開発あるいは製品開発に類する取組みにおいて、まったくゼロから新規に製品を企画する場合もあるが、既存の製品のモデルチェンジや製品の部分的な改良、そして不具合の改修やカスタマイズなど、そのレベルはいろいろある。図4は、製品開発における商品企画、製品設計、工程設計、そして生産準備に至る流れの中で、製品開発のレベルを4つのパターンに分け、実際にどこから新規に行われているかを示している。たとえば、製品のモデルチェンジの場合は、すでにある製品企画に対して、製品設計から新規に行うのに対して、改良・性能アップでは、製品設計の内容は踏襲し、工程設計から

新規に行う、といった形となる。ここで既存とされている場合でも、部分的な変更はあるだろう。

ここで重要となるのは、生産設備や生産ラインの実態や、今後の拡張計画を、新たな商品企画、製品設計、そして工程設計以降の具体的な取組みに反映させることである。いいかえれば、新規に行う製品設計において、設備の制約をあらかじめ組み込むと共に、そうした設備側からくる制約を、いかにして製品設計の自由度を狭めない形で設定するかがポイントとなる。リーン PLM はこの点において存在価値がある。

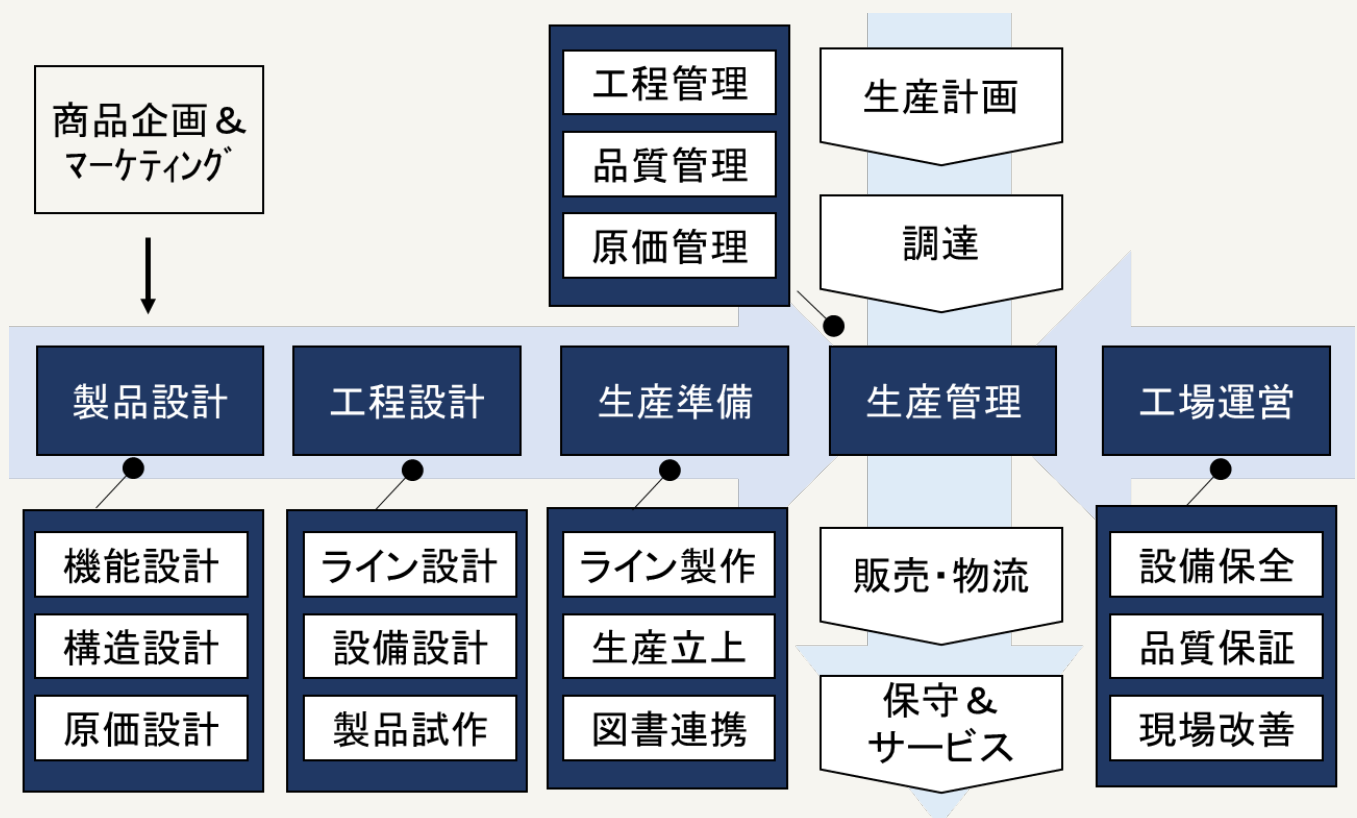


図5 リーンな製品ライフサイクル管理における機能モデル

製品開発の基本要素

リーン PLM として、標準として定義できる機能について解説する。製品ライフサイクル管理を、企業内部からの視点で見た場合、図 5 に示すように、商品企画・マーケティングから始まり、製品設計、工程設計、生産準備といった流れで製品開発が進められる。また、こうしたエンジニアリングチェーンの側面とは別に、サプライチェーンの側面から、生産計画、調達、生産管理、販売・物流、そして保守・サービスといった流れがある。さらに工場がもつ資産を管理し、さらに付加価値を高めるという側面から、工場運営に関する活動が日々行われている。

従来の PLM(製品ライフサイクル管理)は、主に製品設計、工程設計、そして生産準備までを対象としていた。リーン PLM は、これに生産管理や工場運

営といった生産実行フェーズの機能を加えた5つのカテゴリで構成する。特に、工場運営における設備保全や品質保証などで得られた情報を、製品設計や設備設計において活用することで、設計の現場と製造の現場が一体となった製品開発が実現可能となる。

こうしたリーン PLM のためには、それぞれの業務がその内容を第三者が理解可能な形で記述し、機能レベル、情報レベル、そしてデータのレベルで相互に連携可能である必要がある。このためには、リーン PLM 技術仕様において定義されている標準モデルが参考となる。図 5 は、そこで定義されているリーン PLM のための機能モデルを構成する5つの機能カテゴリと、15の機能グループである。

製品設計

製品設計は、顧客要求に基づき製品仕様を定義し、部品構成表(BOM)を中心に構造化された製品情報を管理する。製造やサービスとの連携を前提とし、変更管理とトレーサビリティを確保する。

工程設計

工程設計は、製品を製造するための工程構成を定義し、工程構成表(BOP)として標準化・体系化する。作業手順や設備条件を設計し、製品設計との整合を保ちながら最適な生産方式を構築する。

生産準備

生産準備では、工程設計に基づき、設備・治具・人員などの生産資源を整備する。資産構成表(BOA)を用いて工場資産をモデル化し、立上げ前の検証やシミュレーションにより生産性と品質を確保する。

生産管理

生産管理は、需要に応じた生産計画を策定し、進捗・品質・在庫を統合的に管理する。リアルタイムデータを活用し、計画と実績の乖離を可視化して迅速な意思決定を支援する。

工場運営

工場運営は、設備・エネルギー・人材を含む工場全体の運用を最適化する。保全や改善活動を通じて資産価値を最大化し、継続的な効率向上と持続可能な工場経営を実現する。

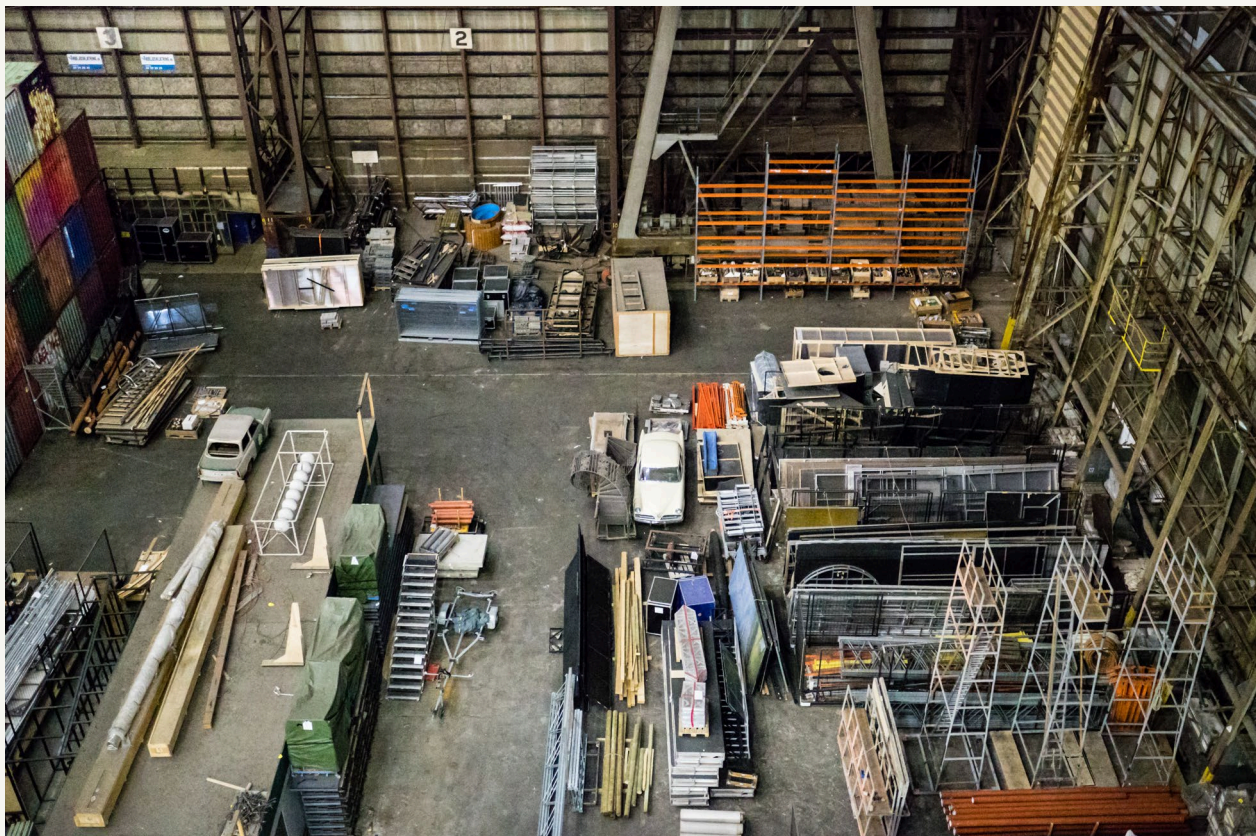
表 1 機能モデルの説明

機能カテゴリ	機能グループ	説明
製品設計	機能設計	製品が果たすべき機能や性能要件を定義し、顧客要求に基づいて仕様として体系的に整理する
製品設計	構造設計	製品の構成要素や部品配置、形状や寸法を設計し、機能を実現する具体的な構造を決定する
製品設計	原価設計	目標原価を設定し、設計段階から材料や工程を最適化してコストを作り込むことで収益性を確保する
工程設計	ライン設計	生産工程の順序や設備配置、作業分担を設計し、生産能力や効率の最適化を図る生産ラインを構築する
工程設計	設備設計	生産に必要な設備の仕様や構造、制御要件を定義し、安全性と生産性を考慮した設備を設計する
工程設計	製品試作	設計内容に基づいて試作品を製作し、機能や性能、品質を評価して課題抽出と設計改善につなげる
生産準備	ライン製作	設計された生産ラインや設備を実際に製作・設置し、計画通りの工程構成と稼働条件を実現する
生産準備	生産立上	量産開始に向けて設備や工程の調整を行い、品質と生産性を安定させながら本格生産へ移行する
生産準備	図書連携	設計図面や仕様書、作業指示書などの図書情報を統合管理し、部門間で一貫した情報共有を実現する
生産管理	工程管理	生産工程の進捗や作業状況を把握し、計画との差異を管理して適切な調整と改善を行う
生産管理	品質管理	製品や工程の品質を監視・評価し、不良の未然防止と発生時の是正を通じて品質向上を図る
生産管理	原価管理	製造に関わるコストを把握し、計画と実績の差異を分析して収益性向上のための改善を行う
工場運営	設備保全	設備の点検、保全、修理を計画的に実施し、故障の予防と安定稼働の維持を図る
工場運営	品質保証	品質基準や規格への適合を保証し、顧客要求を満たす製品を安定的に提供する体制を確立する
工場運営	現場改善	現場の課題やムダを分析し、作業方法や工程の見直しを通じて継続的な業務改善を推進する

表 1 では、それぞれの機能カテゴリに属する機能グループについて説明する。技術仕様書では、ここで挙げられた機能グループに対して、それぞれ 10 個の具体的な機能のユースケースが要素機能として示されている。一例として、以下の表 2 に、「機能設計」という機能グループに関する 10 個の要素機能を示す。

表 2 機能グループ「機能設計」の説明

NO	要素機能名	説明
1	製品構造の設計	製品機能を実現するための構造・形状・モジュール構成を設計し、組立性と保守性を考慮する。
2	部品構成の決定	製品を構成する部品・ユニットを定義し、標準品や共通部品の活用を含めた最適構成を決定する。
3	CAD モデルの作成	製品・部品の 3D 形状を CAD で作成し、設計検証・干渉チェック・デジタル試作に活用する。
4	設計 BOM の作成	設計段階での部品構成・仕様・数量を整理し、E-BOM として PLM に登録して設計情報を管理する。
5	製品の詳細設計	材質・寸法・公差・強度などを具体化し、加工・組立・検査に適した詳細な設計図を作成する。
6	製品の CAE 解析	構造・流体・熱・振動などの解析を行い、性能・強度・信頼性を定量的に評価し設計を最適化する。
7	故障モードの分析	設計 FMEA や FTA などの手法で故障モードを分析し、原因・影響を特定して信頼性向上策を立案する。
8	設計変更の対応	試作・評価・製造段階で発生する設計変更を管理し、影響範囲を分析して確実に反映・承認する。
9	協力企業との連携	部品サプライヤーや外注設計先とデータを共有し、設計精度・納期・コストの最適化を図る。
10	仕向先仕様と規制の対応	各国や地域の安全・環境・認証規制に対応した設計・製造条件を確認し、製品仕様に反映する。



情報モデルの標準

機能モデルの各機能要素は、その機能を実現するプロセスの中で、何らかの情報を利用または提供する。リーン PLM を実現するために必要となる情報は、情報モデルとして、リーン PLM 技術仕様書の中

で定義されている。情報モデルでは、機能モデルと同様に5つのカテゴリと15のグループが存在する。5の情報カテゴリは以下となる。

企画情報

製品や事業の方向性を定めるための情報であり、計画・仕様・原価を統合して目標や制約条件を明確化する。上流段階での意思決定を支え、開発および生産活動の基盤となる。

開発情報

製品や工程を具体化するための情報であり、構成・手順・基準を体系的に定義する。設計意図を標準化し、品質や生産性を確保するための技術的基盤を形成する。

技術情報

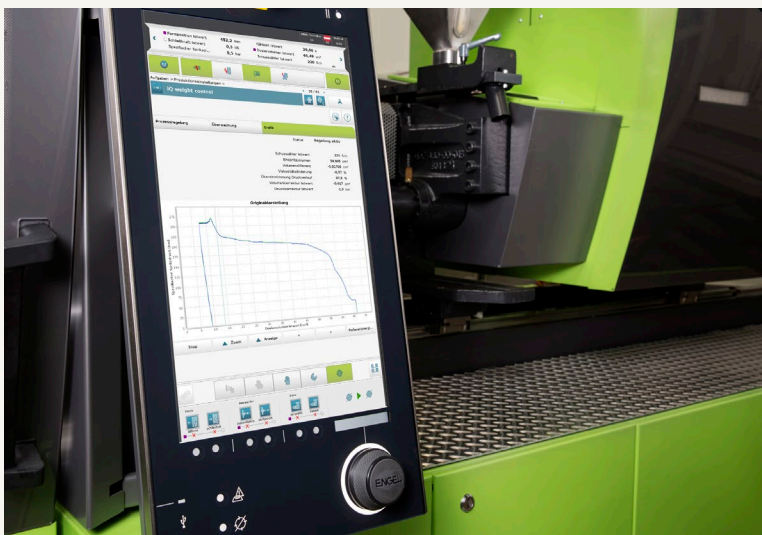
設計や計画を現場で実行可能な形に展開し、部門間・システム間で連携する情報である。品質情報を含み、製品・工程の整合性と実行性を確保する役割を担う。

管理情報

生産や業務の進行を統制するための情報であり、日程・指示・業務内容を統合して管理する。計画と実行の整合を維持し、効率的な運用と迅速な意思決定を支援する。

現場情報

現場での実態を把握し改善につなげるための情報であり、4M、実績、改善内容を含む。問題の可視化と原因分析を通じて継続的な改善と現場力の向上を支える。



企画情報	開発情報	技術情報	管理情報	現場情報
計画情報 開発計画表 設備計画表	構成情報 設計部品表 (E-BOM) 工程構成表 (BOP)	展開情報 工程FMEA 品質機能展開表	日程情報 大日程計画 (MPS) 作業展開表 (WBS)	4M情報 工程管理表 スキル管理表
仕様情報 製品設計書 工程設計書	手順情報 QC工程表 生産手順書	連携情報 モノと情報の流れ図 トレーサビリティ表	指示情報 生産指図表 (指示書) ガントチャート	状態情報 生産進捗表 (アンドン) 在庫管理表
原価情報 標準原価表 実際原価表	基準情報 品質管理基準表 環境安全基準表	品質情報 製品検査表 設備点検表	実績情報 生産実績表 稼働実績表	改善情報 課題管理表 不具合 (過去トラ) 管理表

図 6 情報モデルの分類と具体例

各情報カテゴリをさらに細分化した情報グループについては、表 3 にその概要を説明する。実際の情報として、コンピュータの画面や帳票など、何らかのパターン化された情報は、その画面名や帳票名などによって識別され、利用される。

たとえば、「設計部品表 (E-BOM)」や「資産構成表 (BOA)」などは、開発情報という情報カテゴリの中の構成情報という情報グループに属する。同様にし

て、「QC 工程表」は手順情報という情報グループに、「工程 FMEA」は展開情報という情報グループに属する、といった具合である。

リーン PLM 技術仕様書には 56 の情報モデルが標準モデルとして定義されている。その代表的なものを、情報カテゴリおよび情報グループに分けて図 6 に示す。それぞれの情報モデルの詳細については、技術仕様書を参照して欲しい。

表 3 情報モデルの説明

情報カテゴリ	情報グループ	説明
企画情報	計画情報	製品開発や生産目標を設定し、その内容や実現方法、数量・期間・資源配分を定義した情報であり、全体の活動を統制する基盤となる
企画情報	仕様情報	製品や工程の機能、性能、条件などを定義した情報であり、設計・製造・品質の基準として共有される
企画情報	原価情報	製品や工程に関わるコスト構成や見積、実績を管理する情報であり、収益性の分析や改善活動に活用される
開発情報	構成情報	製品や設備の構成要素や関係性を定義する情報であり、BOM や BOA などの構造管理の基盤となる
開発情報	手順情報	作業や工程の具体的な実施方法や順序を定義する情報であり、標準作業の確立と品質安定に寄与する
開発情報	基準情報	品質や作業、設備などに関する判断基準や規格を定義した情報であり、評価や管理の共通尺度となる
技術情報	展開情報	設計や計画の内容を各工程や部門に具体的に展開するための情報であり、実行可能な形へ変換する役割を持つ
技術情報	連携情報	部門間やシステム間で情報を連携・共有するための情報であり、データの一貫性と相互運用性を確保する
技術情報	品質情報	製品や工程の品質に関する測定値や評価結果を含む情報であり、不良防止や品質改善の基盤となる
管理情報	日程情報	生産や作業の開始・終了時刻や進行状況を示す情報であり、スケジュール管理と進捗統制に用いられる
管理情報	指示情報	作業や生産に関する具体的な指示内容を示す情報であり、現場での実行を直接的に支援する
管理情報	実績情報	生産数量や作業結果、稼働状況など実際の活動結果を示す情報であり、分析や改善の基礎データとなる
現場情報	4M 情報	作業者、設備、材料、そして方法に関する情報であり、工程品質の要因管理に用いられる
現場情報	状態情報	設備や工程の状態や異常をリアルタイムに把握し、安定運用と迅速な対応を支援する情報
現場情報	改善情報	課題や不具合の原因分析と対策内容を含む情報であり、継続的改善と再発防止に活用される

価値をつなぐデータモデルの基本構造

3 階層のアーキテクチャー

リーン PLM では、それぞれの製造業の実際の業務の内容を記述するために、機能モデル、情報モデル、そしてデータモデルの3つのレイアからなる3階層アーキテクチャーを採用する。このアーキテクチャーは、リーン PLM に限らず、サーキュラーな製品

ライフサイクルや、それ以外のスコープに対応した課題に対しても適用可能なものである。以下に、機能モデル、情報モデル、そしてデータモデルについて解説する。

機能モデル

企業における部門や組織が、業務として「何のために、何をするか」を定義する最上位の層のモデル。業務プロセスや生産プロセスなどの活動(例:設計する、生産する、検査する)を整理し、業務の全体像の中での位置づけを明確にする。

情報モデル

業務におけるそれぞれの機能を実現するために「どのような情報が必要か」や「どのような情報が得られる」を定義するためのモデル。作業者や担当者の意思決定につながる内容として提示し、何らかのアクションにつなげることができる単位。コンピュー

タの画面や帳票など、特定のメディア(媒体)を用いて物理的な場面で存在する。

データモデル

情報を構成する内容として、項目に表示される具体的な数字や文字などを構造化したもの。対応する情報とは独立して存在する。データモデルに対応する形で記述されたデータは、特定のロジックにしたがって加工され、通信手段を用いて異なる拠点に伝送することができる。

データを活用した業務の効率化を議論する場合、その対象は、実際に業務の中で参照し操作する実データである場合と、それらの実データの構造や手

順を示すメタデータである場合がある。データという場合は、一般的に実データのことを指すが、データモデルという場合は、後者のメタデータを指し、情報

BOM、BOP、そして BOA

情報モデルとデータモデルの関係を理解するための題材として、「部品構成表(BOM)」、「工程構成表(BOP)」、そして「資産構成表(BOA)」を取り上げる。これらは、情報モデルの中では構成情報という情報グループに属している。文字通り、これらは部品、工程、そして設備に関する構成を示す情報であり、エンジニアリングチェーンにおけるさまざまな業務連携における中核となる。

部品構成表 (BOM)

部品構成表(BOM)は、製品を構成する部品や材料に関して、その階層構造や数量関係を定義する。設計段階で作成される E-BOM を起点に、製造やサービスに応じて M-BOM や S-BOM へ展開されることが多い。BOM はいわゆる部品表としての用途を超えて、設計変更管理や原価積算、購買手配、在庫管理など多様な業務と密接に関係し、製品ライフサイクル全体を通じた情報連携の中核を担う。

工程構成表 (BOP)

工程構成表(BOP)は、製品を製造するために必要な工程や作業手順、その順序関係、使用する設備や治具、作業条件などを体系的に定義する情報で

ある。製品の構造を示す BOM をもとに、生産技術部門が具体的な製造プロセスとして展開する際に利用する。BOP は生産計画や作業指示、工程改善、品質管理の基盤となり、標準作業の確立や効率化に貢献する。また、設備や人のリソースとの紐づけにより、現場の実行可能性を担保し、柔軟な生産対応や最適化にも重要な役割を果たす。



資産構成表 (BOA)

資産構成表(BOA)は、工場や生産ラインを構成する設備・装置・ユニット、そして作業員などの資産の構造と関係性を定義する情報であり、いわば工場全体の BOM ともいえる。設備の階層構造や配置、能力、状態、保全履歴などと連携することで、稼働管理や保全計画、設備投資判断の基盤となる。BOM や BOP と連携することで、製品・工程・設備の三位一体の管理が可能となり、製造現場の可視化や最適化を支援する。AAS との連携により、さらなる活用が期待できる。

部品構成表 (BOM)

部品ツリー	部品名	属性
□	部品A	属性
□	部品B	属性
□	部品C	属性
☑	部品D	属性
□	部品E	属性
□	部品F	属性

3Dビュー



資産構成表 (BOA)

設備ツリー	状態	設備名	場所	属性	点検
□	正常	設備1	場所	属性	✓
□	正常	装置1	場所	属性	
□	正常	機器1	場所	属性	
□	正常	装置2	場所	属性	✓
□	正常	装置3	場所	属性	✓
□	故障	機器2	場所	属性	

工程構成表 (BOP)

工程ツリー

□

□

□

□

□

□

組立2

組3

▼

▼

▼

▼

▼

▼

工程	手順名	部品名
組立2	〇〇する	部品G
組立2	〇〇する	
加工2	〇〇する	部品E
組立3	〇〇する	ファントム
組立3	〇〇する	部品C
仕上	〇〇する	部品D

図7 BOM、BOP、BOA のチャート例



連携基盤としてのデータモデル

図 7 に示すように、部品構成表(BOM)、工程構成表(BOP)、資産構成表(BOA)は、それぞれ独自の表示形(ビュー)を持ち、これがインターフェースとなつて各機能モデルの中で利用される。それぞれの情報モデルは、それを構成する情報項目によって定義され、それらの情報項目がレイアウトされた形で情報モデルのフォームが形成される。

情報モデルを標準として定義する場合、必要不可欠な情報項目を示し、そのレイアウトは参考として示すが規定しない。情報の内部のレイアウトは、それぞれの業務においてすべて異なってもよいからである。

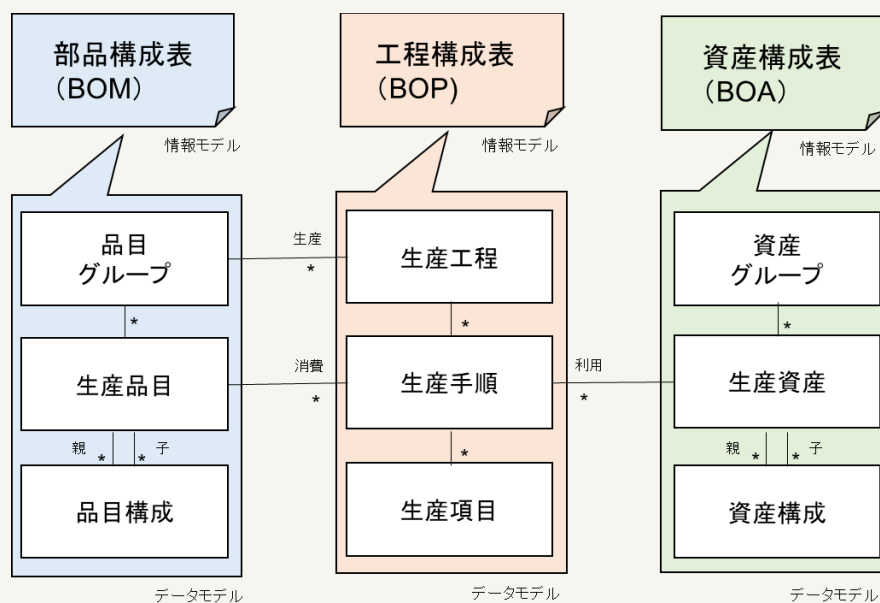


図 8 情報モデルとデータモデルの関係

さらに情報モデルは、データモデルによって、その詳細な仕様が定義される。図では、部品構成表(BOM)、工程構成表(BOP)、資産構成表(BOA)について、それぞれが対応するデータモデルおよびその関係構造を示している。たとえば、部品構成表(BOM)は、「品目グループ」、「生産品目」、そして「品目構成」というエンティティからなるデータモデルとなる。ここで「品目構成」が部品構成表(BOM)における品目間の親子関係を示す。「品目グループ」は、実体を伴わない品目であり、仕様などが共通する複数の品目をグループ化するためのエンティティ

である。なお、関連する設計部品表(E-BOM)、製造部品表(M-BOM)、そしてサービス部品表(S-BOM)に対応するデータモデルは、ここで示した基本構成と変わらない。

図 8 を見ると、資産構成表(BOA)は、部品構成表(BOM)とデータモデルが同じ構造となっている。生産設備は、設備メーカーから見れば製品である。したがって、資産構成表(BOA)の設備は、その設備のBOMをそのまま転記して設定することもできる。なお、資産構成表(BOA)にある資産は、既存の設

備や治具、そして作業者など、生産のために必要な資源にはすべて対象となる。

部品構成表(BOM)によって表現される製品と、資産構成表(BOA)によって表現される設備や生産ラインは、工程構成表(BOP)によって関係づけられる。その意味で、BOP は工場におけるエンジニアリングチェーンの接合点であり、さまざまなデータモデルを関係づけるための中核として位置付けられるエンティティといえる。

図に示すように、工程構成表(BOP)に対応するデータモデルとしては、「生産工程」とそれを構成する「作業手順」、そして「生産手順」の具体的な内容を「生産項目」によって表現する。また、エンティティ間

IVI ホワイトペーパー2026, IVI-WP-LPLM-2026-0401
の関係構造として、「生産工程」は、生産対象となる「品目グループ」を示し、「生産手順」の中で、消費する「生産品目」や、利用する「生産設備」に対応するエンティティを示す。

このように、データモデルは、情報モデルを構成する情報項目や情報モデル間の関係を、対応する情報システムの実装の中で規定する。特に部品構成表(BOM)や工程構成表(BOP)などの複数の階層構造を持つ構成情報の扱いは、扱う製品の種類や、それぞれの企業の過去の経緯などによって異なる。しかし、これらを、上記のようなデータモデルとして再定義した場合は、それらの差異をある程度吸収することができ、共通的な構成として表現することが可能となる場合が多い。



分散環境における連携のフレームワーク

ステークホルダー間のデータ連携

リーン PLM に関与する業務を、データを介して連携させるには、それぞれで扱うデータモデルが同じであるか、相互に対応づけられ変換可能でなければならない。これは、具体的にいうと、それぞれの業務の中で利用するアプリが、そこで利用するデータを介して相互運用可能であるかどうかを意味する。

この相互運用性の議論には、すでに情報システムとして実装されたソフトウェアや、実質的に動いているソフトウェアに加えて、対象業務のソリューションとして、外部の IT 企業によって開発されたソフトウェア製品も加わる。前者は業務実態として、機能モデル、情報モデル、そしてデータモデルを持つが、後

者も、ソリューションとして対象とする機能モデル、情報モデル、そしてデータモデルを持つ。

それぞれの業務部門や、それぞれの IT ソリューションは、それぞれ独自のモデルを持っており、それぞれの内部で整合性のとれた形で管理されているため、外部から強制的にその内容を変更することは難しい。したがって、この単位をシステム連携におけるステークホルダーとして定義する。リーン PLM におけるステークホルダーは、機能モデル、情報モデル、データモデルを持つ製造業の実際の業務が対応する場合と、外部の IT 企業が開発した製造業向けのソリューションが対応する場合がある。



図9 ステークホルダーの種類によるユースケース分類

図9は、こうして定義された2種類のステークホルダーが連携するパターンを、4つのユースケースに分けて整理したものである。

ユースケース1は、企業内における情報システムの刷新や、複数の部門を統合する場合などに対応する。ユースケース2は、企業内の異なる業務や企業間で連携するケースであり、企業間であっても同様となる。ユースケース3は、製造業の実業務へ外部

企業のソリューションを適用する場合である。FIT&GAP 分析などはこのケースに相当するが、ここではさらに、分析後の実装までもターゲットとなる。そして、ユースケース4は、外部ソリューションとして提供されるいくつかの業務システムが、お互いに連携するしくみを組み込んでおく場合に相当する。以下では、これらの4つのユースケースを、2つのステークホルダー間の連携の問題として議論する。

共通モデルの介在方法

ステークホルダー間でデータ連携を行う場合に、データの形式やデータの内容を、それぞれの仕様にあわせて変換する必要がある。しかし、連携する可能性がある相手に対して、そのための変換プログラムを作成するために必要な情報を一式用意することは困難な場合が多い。

そこで、リーンプLMでは、あらかじめ、連携相手に依存しない形で、技術仕様で定義された標準モデ

ルに対して、データの対応関係や内容の変換手順を記述するための形式を標準化している。それぞれのステークホルダーは、この方式にしたがって、その内容を定義し、連携プロファイルとして登録する。この情報を用いることで、最終的には、複数のステークホルダーをつなぐデータ変換のためのロジックを自動で生成することが可能となる。

データ変換にあたっては、必要に応じて補助的なエンティティの追加、あるいは属性の追加を行った上で、それぞれの属性間の転記や集計といったロジックを実行する。また、データが存在しない場合の対応や、変換中のエラーへの対応についてもあらかじめ設定しておく。

実際に連携相手のためにデータを変換するためには、自分の連携プロフィールに加えて、相手ステー

クホルダーの連携プロフィールを入手し、それを組み合わせる形で変換プログラムを作成し、そしてそれを連携モジュールとして実装する。あるいは、当面は、この変換モジュール部分は作成せず、連携プロフィールをベースとして対話的に実行することで、コストをかけずに、必要最低限のレベルでデータ変換を実行することもできる。

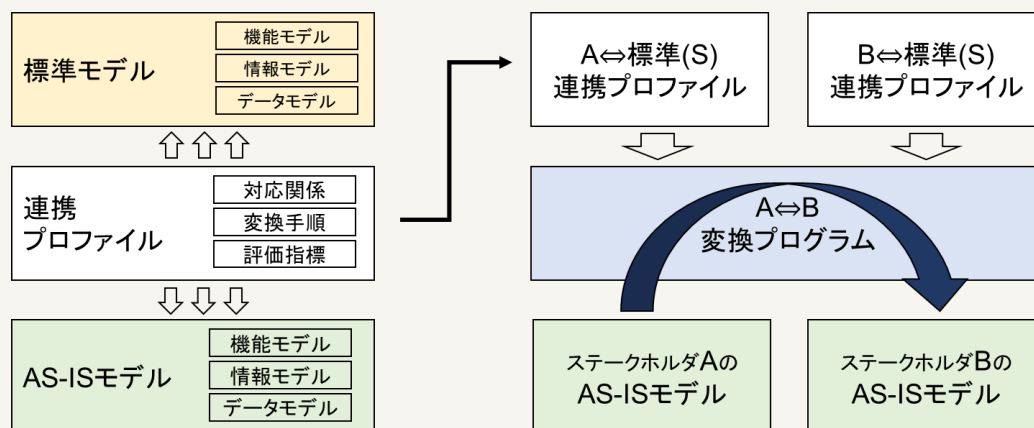
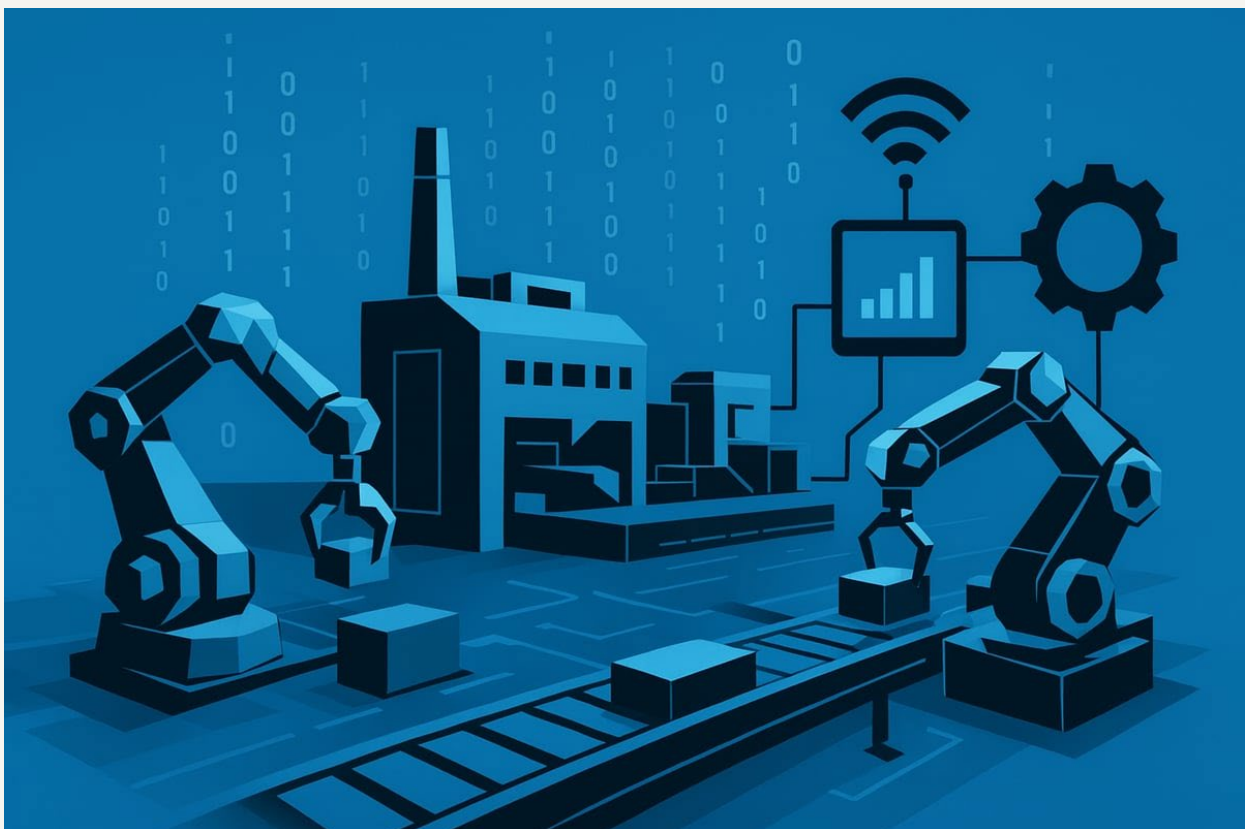


図 10 連携プロフィールのしくみ



連携プロフィール流通のしくみ

リーンな製品ライフサイクル管理の取組みが、個社の成長に寄与するだけでなく、業界全体、産業全体の自律性、包摂性、持続可能性に寄与するためには、関連するより多くのステークホルダーが、それぞれの業務の内容を、連携プロフィールとして登録し、そしてそれを必要に応じて流通できるかによる。

昨今、欧州では、manufacturing X のフレームワーク、日本でも ODS-RAM (Open Data Spece Reference Architecture Model) が提案され、トラストなデータ連携のための基盤整備が進められている。IVI では、CIOF (Connected Industries Open Framework) を開発し、相対取引契約をベースとしたデータの個別開示のためのシステムを運用している。こうしたしくみを活用し、製造業が、生産に関する秘密情報を秘匿したままで、外部と連携するた

めに必要最低限の情報のみを開示することができる。

図 11 に、リーン PLM のためのデータ連携基盤の基本構成を示す。ここでのポイントは、基盤上で流通するデータは、実データではなく、定義情報というメタデータであるという点である。もちろん、定義情報の中にも企業として秘匿すべき内容は含まれるが、CIOF によって取引先には、NDA を前提として開示することでこの懸念は払拭できる。IVI では、こうしたリーン PLM のための連携プロフィールを認証するサービスとともに、取引相手の連携プロフィールを検索し、それを登録した事業者の同意を受けて提供するしくみを、ODS-RAM(CIOF)プラットフォーム上で 2027 年春までに提供する予定である。

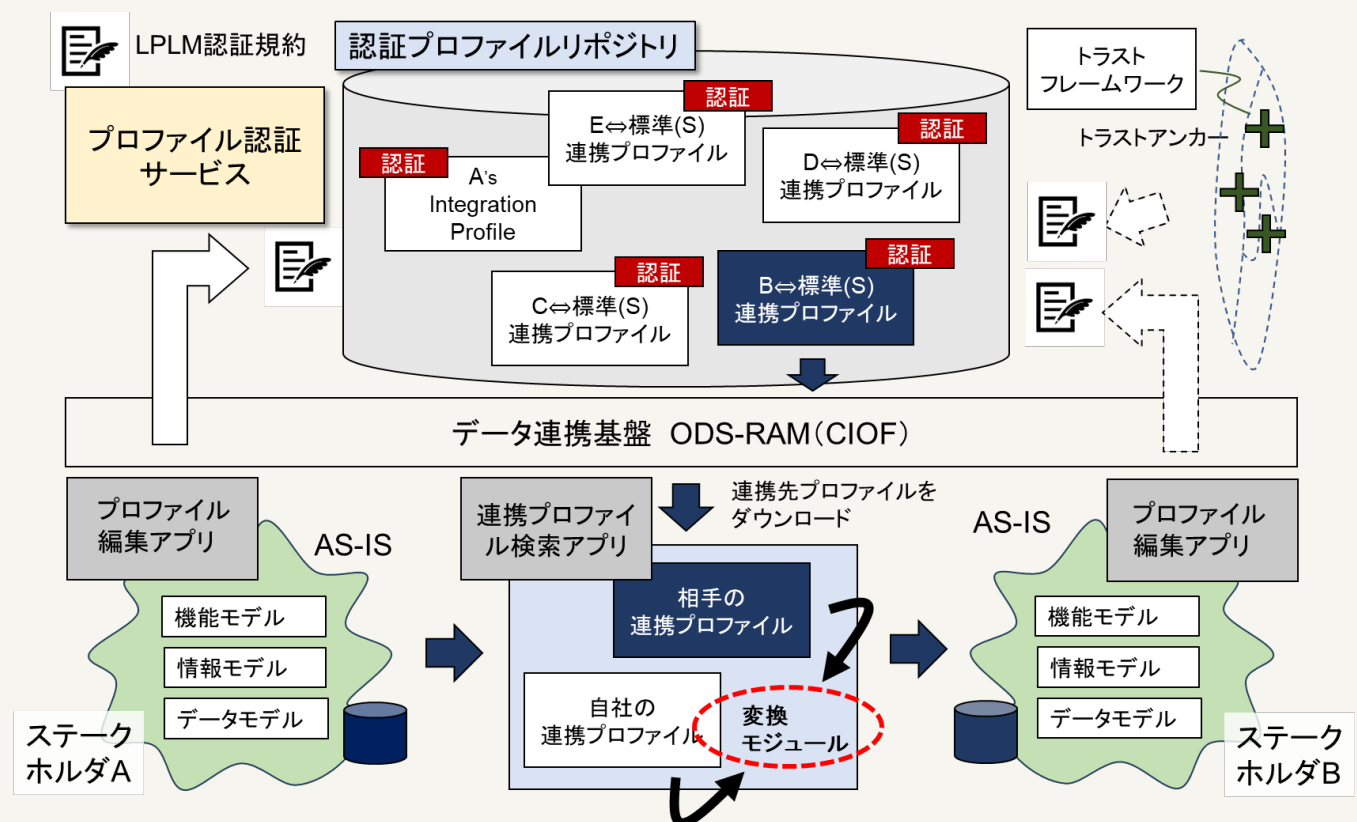


図 11 連携プロフィールの流通のしくみ

おわりに

本稿では、新たな時代における製造業が、自律的で包摂的で持続可能な社会の実現へ向けて、リーマンな製品ライフサイクル管理を進めることが重要であり、そのために必要な考え方やアプローチの方法、そしてより実践的で効果的なデータ連携によるシステム間の相互運用性の向上のための方法について提案した。

最後に、リーン PLM が、それを実践することでどのようなメリットが製造業にあるかを、製造業の経営的な視点からあらためて整理する。

現場起点の PLM で設備ライフサイクルを効率化

現場の設備構成(BOA)と稼働・保全データを PLM と連携することで、設備の導入から運用、更新までのライフサイクルを一貫して管理できる。実績データに基づく更新判断や予防保全が可能となり、設備投資の最適化と稼働率向上を実現する。また、製品ではなく設備単位での価値最大化を図ることで、長期的な資産効率の向上にも寄与する。

生産技術起点の製品設計で開発サイクル短縮

従来の設計主導ではなく、生産工程(BOP)や設備制約を起点に製品設計を行うことで、設計と製造の乖離を防ぐ。初期段階から製造可能性や品質を考慮した設計に加えて、それ以降で明らかになった詳細な変更についても手戻りなく対応することができる。これにより、量産立上げまでのリードタイムを短縮し、開発全体のスピードと確実性を向上させる。

サプライヤーとのエンジニアリング連携強化

BOM・BOP・BOA の内容をデータモデルの中で系統的に扱うことで、サプライヤーと設計・製造情報を共有することが可能となり、分業構造における非効率を解消する。仕様変更や工程変更の影響を迅速に共有できるため、調整コストを削減し、品質問題の早期検出が可能となる。結果として、サプライチェーン全体での協調的なエンジニアリングを実現する。

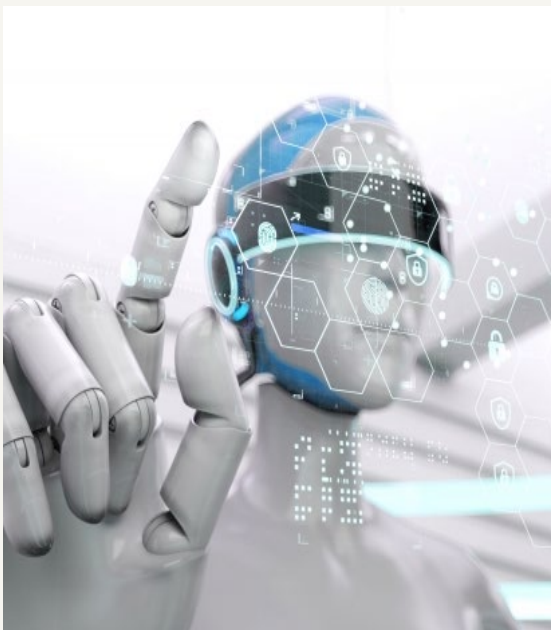
個別ボトムアップ型のソフトウェア開発を実現

現場の業務課題や改善活動を起点に、現場目線の小さな単位でソフトウェア機能を開発・統合することで、実態に即したシステム構築を可能にする。トップダウン型の大規模開発に比べて柔軟性が高く、変化への迅速な対応が可能となる。また、標準化されたデータモデルにより、異なるシステム間の連携も容易になる。

技術・技能の知財化、インデックス化、AI化

現場に蓄積された技術や技能をデータとして構造化し、検索可能な形で蓄積することで、暗黙知の形式知化を進める。これにより、技能継承や再利用が容易になり、組織全体での知識活用が促進される。さらに、蓄積データを AI で分析・活用することで、最適条件の導出や異常検知など高度な意思決定支援が可能となる。

- ✓ 現場起点の PLM で設備ライフサイクルを効率化
- ✓ 生産技術起点の製品設計で開発サイクル短縮
- ✓ サプライヤーとのエンジニアリング連携強化
- ✓ 個別ボトムアップ型のソフトウェア開発を実現
- ✓ 技術・技能の知財化、インデックス化、AI 化



日本の製造業は、これまで品質管理の高度化とカイゼンによる生産性の向上により、競争力を高めてきた。いわば How の部分については強靱である。一方で、「何を作るのか」という What の部分、すなわち製品設計については、個社や個人の強みに依存しているところが多いのではないかと懸念されている。製品設計が収益につながるシステムあるいは基盤として、トータルで比較優位を生み出すようなしくみ、仕掛けが求められている。リニアな製品ライフサイクル管理が、How として負けないしくみを強化するとともに、What として勝つためのしくみとして製造業に浸透することで、日本の製造業のさらなる発展があることを期待したい。



一般社団法人

インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ

ものづくり変革のためのリーン PLM

発行者 一般社団法人インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ

理事長 西岡 靖之

〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-3-28-302

電子メール: office@iv-i.org URL: <https://iv-i.org>

発行日 2026 年 4 月 13 日

資料 ID IVI-WP-LPLM-2026-0401

定価 非売品

(発行者に無断で複製または印刷を禁止します。)